Taller - Programación Orientada a Objetos

Caso de estudio: CopiaExpress
Duración: 2 horas
Lenguaje: C#

Contexto

CopiaExpress es un centro de impresión ubicado cerca de la Universidad del Magdalena. Debido al aumento de clientes, sus propietarios desean desarrollar una aplicación que permita administrar las solicitudes de impresión, organizar los documentos y determinar el valor que debe pagar cada cliente.

Cuando una persona llega al establecimiento, se registra su identificación y nombre completo. Esta información debe permanecer asociada a las solicitudes que realice, evitando registros con identificaciones o nombres vacíos.

Cada solicitud se identifica mediante un número y corresponde a un cliente. Una solicitud puede contener varios trabajos de impresión, los cuales permanecen asociados a ella durante todo su procesamiento.

De cada trabajo se conoce su código, el nombre del documento, la cantidad de páginas y el número de copias solicitadas.

El servicio más utilizado es la impresión convencional, que tiene un costo de $200 por página. Este servicio está disponible para documentos que no requieren características especiales.

Adicionalmente, CopiaExpress ofrece dos modalidades:

- Impresión a color: tiene un costo de $600 por página.
- Impresión fotográfica: tiene un costo de $1.200 por página y un cargo adicional de $2.500 por preparación del trabajo, independientemente de la cantidad de copias.

En todas las modalidades, el valor del trabajo depende de la cantidad de páginas y el número de copias. Cuando corresponda, también se incorporarán los cargos particulares de cada servicio.

Durante la operación del establecimiento se han presentado dificultades por el registro de documentos sin páginas, cantidades de copias inválidas y códigos repetidos dentro de una misma solicitud.

Las solicitudes permanecen abiertas mientras reciben trabajos. Una vez cerradas, su contenido queda definitivo y pueden consultarse, pero no admiten nuevos documentos ni permiten realizar nuevamente el cierre.

Cada solicitud debe administrar sus propios trabajos, impidiendo que otras partes del sistema modifiquen directamente su colección.

Consulta de solicitudes

Los propietarios necesitan consultar la información de una solicitud mediante una única operación.

El reporte deberá presentar:

- Número de la solicitud y su estado.
- Identificación y nombre del cliente.
- Código, nombre del documento, modalidad, páginas y copias de cada trabajo.
- Costo individual de cada trabajo.
- Valor total de la solicitud.

Las diferentes modalidades deberán presentar sus datos y calcular sus costos respetando sus características particulares.

Actividad para desarrollar

Desarrolle una aplicación en C# utilizando los principios de programación orientada a objetos que permita representar las operaciones descritas.

La solución deberá proteger la información, respetar las condiciones del negocio y permitir que las diferentes modalidades de impresión sean procesadas conjuntamente.

Escenario de verificación

Durante una jornada de atención, CopiaExpress registra los siguientes servicios:

Identificación	Nombre	N.º solicitud	Código	Documento	Modalidad	Páginas	Copias
123456789	Laura Martínez	1001	T001	Taller de matemáticas	Convencional	10	2
123456789	Laura Martínez	1001	T002	Presentación final	Color	5	3
123456789	Laura Martínez	1001	T003	Fotografía de grado	Fotográfica	2	1

Una vez registrados los servicios, el empleado consulta toda la información correspondiente a la solicitud **1001**, incluyendo los costos individuales y el valor total.

Posteriormente, intenta registrar nuevamente el trabajo identificado como **T001**.

Una vez finalizada la solicitud, el empleado procede a cerrarla y consulta nuevamente su información.

Finalmente, se solicita incorporar un nuevo trabajo identificado como **T004**, correspondiente al documento *Certificado académico*, de 3 páginas y una copia convencional, a la atención número 1001, que ya se encuentra cerrada.

En el programa principal, reproduzca esta situación utilizando los datos suministrados. La ejecución deberá permitir observar las operaciones realizadas, las respuestas del sistema y la información solicitada por el empleado.

Condiciones de entrega

- La aplicación deberá compilar y ejecutarse correctamente.
- Los resultados deberán obtenerse mediante las operaciones de los objetos desarrollados, sin introducir manualmente los costos calculados ni el valor total.
- La información interna deberá permanecer protegida y sus modificaciones deberán respetar las condiciones del negocio.
- Se evaluará tanto el resultado funcional como la correcta aplicación de los principios de programación orientada a objetos.

Rubrica

Criterio	Puntos
Abstracción	3
Encapsulamiento	4
Relaciones y composición	4
Herencia	3
Polimorfismo	4
Ejecución y reporte	2
Total	**20**